

2ª aula prática

Exercícios resolvidos: 6d, 6b, 7b, 8b, 6f

6d Queremos encontrar a solução geral da equação linear

$$xy' + 2y = \sin x.$$

Como já nos dizem que tipo de equação temos, não há dúvida sobre o caminho a seguir. Para colocar a equação na forma standard de uma equação linear

$(y' + p(x)y = q(x))$ dividimos ambos os lados da equação por x . De notar que com esta operação restringimos o domínio onde estamos a trabalhar a $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Obtemos

$$y' + \underbrace{\frac{2}{x}}_{p(x)} y = \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{q(x)}$$

O próximo passo vai ser determinar um factor integrante

$$\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \log|x|} = e^{\log|x|^2} = |x|^2 = x^2$$

Multiplicando agora o factor integrante em ambos os lados da equação, obtemos

$$x^2 y' + x^2 \frac{2}{x} y = x^2 \frac{\sin x}{x} \Leftrightarrow \underbrace{x^2 y' + 2x y}_{=(x^2 y)'} = x \sin x$$

Como sempre, esse é o objectivo do factor integrante, o lado esquerdo da equação pode ser agora escrito como a derivada de um produto, ficando então com a equação

$$(x^2 y)' = x \sin x \Leftrightarrow x^2 y = \int x \sin x dx$$

Temos então de encontrar agora uma primitiva de $x \sin x$, o que se faz bem por partes

$$\int \underbrace{x}_u \underbrace{\sin x}_{u'} dx = x(-\cos x) - \int 1 \cdot (-\cos x) dx$$

$$= -x \cos x + \sin x + C$$

obtemos então na equação original

$$x^2 y = -x \cos x + \sin x + C$$

$$\Leftrightarrow y(x) = -\frac{\cos x}{x} + \frac{\sin x}{x^2} + \frac{C}{x^2}$$

esta é a solução geral, válida para $x \neq 0$.

C é uma constante arbitrária em $\mathbb{R}$

6b Mais uma vez, queremos resolver uma equação linear

$$(1+x) y' - 5xy = 0 \Leftrightarrow y' - \underbrace{\frac{5x}{1+x}}_{p(x)} y = \underbrace{0}_{q(x)} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \text{! para} \\ x \neq -1 \end{cases}$$

Para determinar um factor integrante vamos ter de primitivar $-\frac{5x}{1+x}$. Como se trata do quociente de dois polinómios, uma função racional, vamos separar

a fracção em partes mais simples, o que neste caso se pode fazer de forma simples somando e subtraindo uma constante no numerador

$$-\frac{5x}{1+x} = -5 \frac{x+1-1}{x+1} = -5 \left(1 - \frac{1}{x+1} \right)$$

Pelo que

$$\int \frac{-5x}{1+x} dx = -5 \int \left(1 - \frac{1}{x+1} \right) dx = -5x + 5 \log|x+1| + c$$

e o factor integrante é

$$e^{\int \frac{-5x}{1+x} dx} = e^{-5x + 5 \log|x+1|}$$

Podemos agora multiplicar pelo factor integrante de ambos os lados da equação e obtemos

$$\underbrace{e^{-5x + 5 \log|x+1|} \cdot y' + e^{-5x + 5 \log|x+1|} \left(-\frac{5x}{1+x} \right) y}_{= \left(e^{-5x + 5 \log|x+1|} y \right)'} = 0$$

Como sempre, do lado esquerdo fica a derivada

de um produto e ficamos com

$$(e^{-5x} + 5 \log|x+1|)' = 0$$

ou seja

$$e^{-5x} + 5 \log|x+1| = C \Leftrightarrow e^{-5x} = C - 5 \log|x+1|$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{C}{(x+1)^5} e^{5x}$$

onde C é uma constante arbitrária.

Podemos observar também que se $x+1 < 0$ então

$$y = \frac{-C}{(x+1)^5} e^{5x}$$

peço que, na prática podemos "juntar" o sinal de menos a C e escrever simplesmente

$$y(x) = \frac{C}{(x+1)^5} e^{5x}.$$

Esta solução geral é válida para $x \neq -1$.

Na verdade a solução particular para $C=0$

$y(x)=0$ é válida em $\mathbb{R}$, o que pode ser verificado substituindo na eq. original.

76 Mais uma vez, temos uma equação linear, como nos pedem a solução em $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, podemos restringir a procura de soluções para a equação a este intervalo. Dividindo por $\cos x$ ambos os lados da equação e observando que isto não cria restrições adicionais neste intervalo, onde o $\cos x$ não é nulo, obtemos

$$y' + \frac{\sin x}{\cos x} y = \cos x.$$

O factor integrante, para $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, vale

$$e^{\int \frac{\sin x}{\cos x} dx} = e^{-\log(\cos x)} = e^{-\log(\cos^{-1} x)} = \frac{1}{\cos x}$$

Quando aplicamos o factor integrante à equação ficamos com

$$e^{-\log(\cos x)} y' + e^{-\log(\cos x)} \frac{\sin x}{\cos x} y = e^{-\log(\cos x)} \cos x$$

$$\Leftrightarrow (e^{-\log(\cos x)} y)' = e^{-\log(\cos x)} \cos x$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{y}{\cos x} \right)' = 1 \Leftrightarrow \frac{y}{\cos x} = x + C \Leftrightarrow y(x) = (x + C) \cos x.$$

Esta é a solução geral para $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

A condição inicial $y(0) = 2$ vai agora determinar uma solução particular.

Substituindo na equação geral

$$y(0) = C \cos 0 = C = 2$$

Pelo que, se $C = 2$ a solução vai ter o valor 2 se $x = 0$, ou seja,

$$y(x) = (x + 2) \cos x$$

é a solução procurada.

8b Queremos resolver (muitas vezes dizemos que queremos integrar) a eq:

$$x^2 y^2 y' = 1 + x^2$$

Observamos que esta equação já não é linear, ainda assim podemos encontrar a solução usando o método

de restrição para equações de
variáveis separáveis. De facto,
podemos escrever

$$x^2 y^2 y' = 1 + x^2 \Leftrightarrow y^2 y' = \frac{1}{x^2} + 1$$

⚠ atenção
só é
válido
para
 $x \neq 0$

que mostra que esta equação é
de facto de variáveis separáveis.

O que permite escrever

$$y^2 y' = \frac{1}{x^2} + 1 \Leftrightarrow \left(\frac{y^3}{3}\right)' = \left(-\frac{1}{x} + x\right)'$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^3}{3} = -\frac{1}{x} + x + C$$

$$\Leftrightarrow y^3 = -\frac{3}{x} + 3x + C$$

$$\Leftrightarrow y(x) = \sqrt[3]{-\frac{3}{x} + 3x + C}$$

esta é a solução geral da equação,
válida para $x \neq 0$ e para uma
constante arbitrária C .

6º Vamos resolver a equação

$$xy' + y = 3x \cos(2x)$$

Dividindo por x obtemos a forma standard de uma equação linear

$$y' + \frac{1}{x} y = 3 \cos(2x)$$

Estamos a partir de agora a trabalhar no domínio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Consideramos o factor integrante

$$\mu(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\log|x|} = |x|$$

que aplicamos, multiplicando ambos os lados da equação por μ .

$$|x|y' + \frac{|x|}{x} y = 3|x| \cos(2x)$$

Observando que para x positivo ou negativo obtemos

$$xy' + y = 3x \cos(2x)$$

Pensemos agora que o factor integrante

não teve qualquer efeito sobre a equação, no final voltamos à mesma expressão. Foi como um feiticeiro que aponta a varinha mágica a um pobre animal ordenando que se transforme em sapo e quando vê que nada acontece percebe que o bicho já era um sapo. De facto o lado esquerdo da equação já era a derivada de um produto

$$xy' + y = (xy)'$$

e a equação original

$$xy' + y = 3x \cos(2x) \Leftrightarrow (xy)' = 3x \cos(2x)$$

$$\Leftrightarrow xy = \int 3x \cos(2x) dx$$

podemos agora primitivar por partes e obter

$$\begin{aligned} \int \underbrace{x}_{u'} \underbrace{\cos(2x)}_u dx &= x \frac{\sin(2x)}{2} - \int \frac{\sin(2x)}{2} dx \\ &= x \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\cos(2x)}{4} + C \end{aligned}$$

Finalmente, obtemos

$$xy' = \frac{3}{2}x \sin(2x) + \frac{3}{4} \cos(2x) + 3C$$

$$\Leftrightarrow y(x) = \frac{3}{2} \sin(2x) + \frac{3}{4x} \cos(2x) + \frac{C}{x}$$

que é a solução geral para $x \neq 0$
e $C \in \mathbb{R}$ uma constante arbitrária.